

17B 上期中

一、填空题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1. 设 $y = \frac{2-x}{3+x} - 1$, 则反函数为 _____。
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{13 - 2n^2 + 3n^3 - 5n^5}{n^5 - 5n^4 + 7n - 11} =$ _____。
3. $d(\arcsin x + \ln 2) =$ _____。
4. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1-3x}{1+2x} \right)^{\frac{1}{x}} =$ _____。
5. $x \rightarrow 0$ 时, $\cos x - 1$ 是 x 的 _____ 阶无穷小 (填数字)。
6. 已知 $f(x) = x \sin x$, 则 $f^{(4)}(\pi) =$ _____。
7. 函数 $f(x) = (x - \frac{\pi}{2}) \tan x$ 在 $x = \frac{\pi}{2}$ 处间断点的类型为 _____。
8. 设 $1 + x + y = 2^y$, 则 $y'(x) =$ _____。
9. 已知 $f'(0) = 2$, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-h) - f(h)}{\ln(h+1)} =$ _____。
10. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{(1+3x)^2} - 1}{\ln(1-x)} =$ _____。

二、计算下列题 (每小题 6 分, 共 30 分)

1. 求曲线 $y = \sqrt{1+x^2}$ 在点 $(\sqrt{3}, 2)$ 处的切线方程。
2. 求函数 $f(x) = x^{\cos x} + \arcsin \sqrt{x} - \ln(1+\sqrt{3})$ 的导函数 $f'(x)$ 。
3. 设 $y = \sqrt{\frac{(x+1)(1-2x)}{3x+4}}$, 求 $\frac{dy}{dx}$ 。
4. 设 $\begin{cases} x = \arctan t \\ y = \ln(1+t^2) \end{cases}$, 求 $\frac{dy}{dx}$, $\frac{d^2y}{dx^2}$ 。
5. 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3^x - 2^x}{x} = a$, 求 a 的值。

三、解答下列各题 (每题 8 分, 共 24 分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{(\cos^2 x - 1) \tan x}$ 。

2. 设 $x_n = \frac{n}{n^2+1} + \frac{n-1}{n^2+2} + \cdots + \frac{1}{n^2+n}$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 。

3. 求 a 、 b , 使 $f(x) = \begin{cases} e^x & x \leq 0 \\ ax+b & x > 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处可导。

四、证明各题 (每题 8 分, 共 16 分)

1. 证明: 方程 $x = \cos x$ 至少有一个正根。

2. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 并且 $f(1)=0$, 证明: 存在 $\xi \in (0,1)$, 使得

$$f(\xi) + \xi \cdot f'(\xi) = 0.$$

18B 上期中

一、单项选择题 (每题 4 分, 共 16 分)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \arctan \frac{1}{x} =$ ()

- (A) $\frac{\pi}{2}$; (B) $-\frac{\pi}{2}$; (C) $\pm \frac{\pi}{2}$; (D) 极限不存在.

2. 下列极限中, 正确的是 ()

(A) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$; (B) $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \tan x)^{\cot x} = e$; (C) $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 1$; (D)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

3. $x \rightarrow 0$ 时, $x^2 - \sin x$ 是 x 的 ()

- (A) 同阶非等价无穷小; (B) 高阶无穷小; (C) 低阶无穷小; (D) 等价无穷小.

4. 设 $f(x) = \begin{cases} 1 + (x-1) \cos \frac{1}{x-1} & x < 1 \\ 2x^2 + \ln x & x \geq 1 \end{cases}$, 则 $x=1$ 是 $f(x)$ 的 ()

- (A) 第一类可去间断点; (B) 第二类间断点; (C) 第一类跳跃间断点; (D) 连续点.

二、填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. $d(\arcsin x + \tan x) =$ _____.

2. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) =$ _____.

3. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1+2^n+5^n+3^n} =$ _____.

4. 函数 $f(x) = \ln \sec x$ 的导函数 $f'(x) =$ _____.

5. 已知 $f(x) = \ln(1-x)$, 则 $f^{(n)}(0) =$ _____.

三、计算（每小题 6 分，共 24 分）

1. 求曲线 $y = \cos x$ 上点 $\left(\frac{\pi}{3}, \frac{1}{2}\right)$ 处的切线和法线方程.
2. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\ln(x^2 + y) = x^3 y + \sin x$ 确定, 求 $y'(0)$.
3. 设 $y = x^{\sin x} (x > 0)$, 求 $\frac{dy}{dx}$.
4. 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2+x}{3+x}\right)^x$.

四、解答下列各题（每题 8 分，共 24 分）

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x(1 - \cos \frac{1}{x})}{\sin \frac{1}{x}}$.
2. 设 $\begin{cases} x = \frac{1}{1+t^2} \\ y = \ln(1+t^2) \end{cases}$, 求 $\frac{dy}{dx}$, $\frac{d^2y}{dx^2}$.
3. 求函数 $f(x) = \begin{cases} x, & x < 0 \\ \ln(1+x), & x \geq 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处的导数.

五、证明（第一题 4 分，第二题 6 分，第三题 6 分，共 16 分）

1. 证明方程 $x^3 - 3x + 1 = 0$ 在 $(-1, 1)$ 内至少有一个正根.
2. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(1) = 0$, 证明存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $\xi \cdot f'(\xi) + 2f(\xi) = 0$.
3. 设 $x_1 = \sqrt{6}$, $x_{n+1} = \sqrt{6 + x_n}$, 证明 $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.